

基于重复控制的单相整流驱动系统高功率因数实现方法

李研达, 苗风东, 高相铭

(安阳师范学院物理与电气工程学院, 河南 安阳 455000)

摘要: 针对传统单相不控整流供电的调速系统存在的网侧功率因数低、畸变严重以及电机转矩脉动问题, 本文提出一种基础重复控制的永磁同步电机(PMSM)驱动系统高功率因数实现方法, 该方法拟实现以下目标: 1) 调节 PMSM 转速; 2) 优化网侧电流品质; 3) 提高网侧功率因数。分析了母线电压波动有效值与网侧功率因数之间的关系, 得出降低母线支撑电容与网侧电流的内在联系, 进而推导出整流侧功率、支撑电容功率和逆变侧功率的关系函数。此外, 为了满足逆变侧功率随网侧电压二倍频周期性波动, 引入重复控制器实现对正弦周期性内环 q 轴电流的高精度跟踪。最后, 基于双 15 kW 的 PMSM 对拖调速系统实验平台进行实验验证与分析。结果表明, 所提方法可实现驱动系统的三大控制目标, 同时降低母线支撑电容可降低驱动系统成本和压缩体积。

关键词: 永磁同步电机; 功率匹配控制; 高功率因数; 重复控制

Achievement Method of High Power Factor of Single Phase Rectifier Drive System Based on Repetitive Control

LI Yanda, MIAO Fengdong, GAO Xiangming

(College of Physics and Electrical Engineering, Anyang Normal University, Anyang 455000, China)

Abstract: In view of such problem as low power factor, serious distortion and torque pulsation of motor in the speed control system of for which the power is supplied by the traditional single phase uncontrolled rectifier, in this paper a kind of high power achievement method of permanent magnetic synchronous motor (PMSM) drive system based on repetitive control is proposed to achieve following objective: 1) adjustment of PMSM revolution 2) current quality optimization at network side 3) power factor improvement of the network side, thus deduces the relation function of rectifier side power, support capacitive power and inverter side power. In addition, for meeting double frequency periodical fluctuation of the power at inverter side with voltage of network side, the repetitive controller is introduced to achieve high accuracy tracking of the sinusoidal periodic ring q -axis current. Finally, Experiment verification and analysis for the test platform of drag speed regulation system based on dual 15 kW PMSM are performed. It is shown by the result that the proposed method can achieve three control objectives of the drive system and, at the same time, reduce system cost and compress size by way of reducing bus support capacitor.

Keywords: permanent magnet synchronous motor; power matching control; high power factor; repetitive control

0 引言

为了抑制日益严峻的全球污染和温室效应, 高效率永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)在分布式新能源中得到越来越多的应用^[1-4], 如: 风电互补发电、地热发电等, 目前多数仍

采取单相不控整流的供电模式。在上述供电模式下, 变流器网侧会产生周期性脉动电流, 该电流具备高谐波畸变、低功率因数等特点^[5-6]; 此外, 由于单相不控整流器不具备主动调节母线电压能力, 造成直流母线电压出现严重的周期性波动, 使得 PMSM 驱动系统中转矩脉动问题愈发严重^[7-8]。为了保证

收稿日期: 2016-07-29

基金项目: 河南省重点科技攻关计划项目(152102210294); 河南省教育厅自然科学研究项目(14B470004)

PMSM 逆变环节 PWM 电压的可靠输出,通常通过增大母线支撑电容容值至几千微法。文献[9-10]表明,过大的母线支撑电容将进一步恶化网侧功率因数,同时增大驱动系统的体积和成本。

针对传统单相不控整流供电的调速系统存在网侧功率因数低、畸变严重以及电机转矩脉动问题[11-12],本文提出一种基础重复控制永磁同步电机(PMSM)驱动系统[13-15]高功率因数实现方法,该方法拟实现以下目标:1)调节 PMSM 转速;2)优化网侧电流品质;3)提高网侧功率因数。分析了母线电压波动有效值与网侧功率因数之间关系,得出降低母线支撑电容与网侧电流内在联系,进而推导出整流侧功率、支撑电容功率和逆变侧功率的关系。此外,为了满足逆变侧功率随网侧电压二倍频周期性波动,引入重复控制器实现对正弦周期性内环 q 轴电流的高精度跟踪。最后,基于双 15 kW 的 PMSM 对拖调速系统实验平台进行实验验证与分析。结果表明,所提方法可实现驱动系统的三大控制目标,同时降低母线支撑电容可降低驱动系统成本和压缩体积。

1 PMSM 驱动系统建模

单相整流供电的 PMSM 驱动系统结构采取单相不控整流供电,三相逆变系统驱动 PMSM 结构形式[13]。PMSM 驱动系统详细参数如下:输入电压 220 V 50 Hz,直流电压 380 V,母线电容 50 μ F,进线电抗 0.8 mH;额定功率 35 kW,额定转速 750 rpm,额定转矩 50 Nm,最大电流 55 A。忽略 PMSM 定子电阻的影响,令系统具备三相理想对称特性,在旋转 dq 坐标系下得到电压、转矩模型为:

电压方程:

$$v_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q; \quad (1)$$

$$v_q = R_s i_q + L_d \frac{di_q}{dt} + \omega_e L_d i_d + \omega_e \Psi_m \quad (2)$$

转矩方程:

$$T_e = \frac{3}{2} n_p [\Psi_m i_q - L_{\Delta} i_d i_q] \quad (3)$$

式中: v_{dq} 为旋转 dq 轴定子电压; i_{dq} 为旋转 dq 轴定子电流; R_s 为 PMSM 等效定子电阻; L_{dq} 为旋转 dq 轴电感,其中隐极电机 $L_d = L_q$; Ψ_m 为旋转 dq 轴磁链; Ψ_m 为 PMSM 永磁体磁链; ω_e 为 PMSM 电角度; n_p 为 PMSM 极对数; T_e 为 PMSM 电磁转矩; L_{Δ} 为 PMSM 电感差值 $L_d - L_q$,其中隐极电机 L_{Δ} 为 0。

图 1 给出了单相不控整流对应整流、逆变侧电气稳态波形。

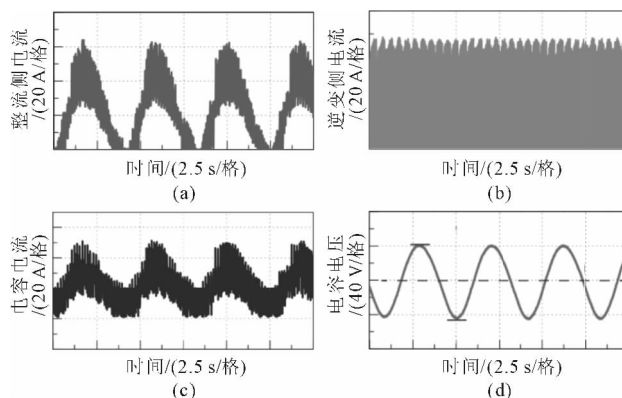


图 1 电压、电流仿真波形

Fig. 1 Simulation waveforms of voltage and current

由图 1 可知,网测电流、电容电流和逆变电流保持对应的振动趋势,其中:网测电流 i_{conv} 和电容电流 i_c 均为 100 Hz 周期波形;逆变电流 i_{inv} 则为包含 100 Hz 低频分量的高频 PWM 脉冲。进一步取直流支撑电容容值 C_{dc} 为极小值,上述 100 Hz 低频波动将更为突出,此时对应直流母线电路数学模型为

电压方程:

$$V_{dc} = V_{pk} |\sin(\omega_{in} t)| = V_{pk} \sin(\omega_{in} t) \cdot \text{sgn}[\sin(\omega_{in} t)] \quad (4)$$

电流方程:

$$i_c = C_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = \omega_{in} C_{dc} V_{pk} \cos(\omega_{in} t) \cdot \text{sgn}[\sin(\omega_{in} t)] \quad (5)$$

功率方程:

$$P_c = V_{dc} i_c = \omega_{in} C_{dc} V_{pk}^2 \sin(\omega_{in} t) \cos(\omega_{in} t) = \frac{1}{2} \omega_{in} C_{dc} V_{pk}^2 \sin(2\omega_{in} t) \quad (6)$$

式中: V_{dc} 为直流母线电压; i_c 为电容支路电流; P_c 为直流电容充、放电功率; V_{pk} 为电网电压相电压峰值; C_{dc} 为母线支撑电容容值; sgn 为符号函数。

2 等效平均电压与网侧功率因数关系

根据式(4)~(6)分析可知,直流母线电压、电流及功率均为周期性 100 Hz 波动信号,为了便于分析不控整流系统网侧功率因数,此处引入“等效平均电压”的概念,即在每个额定周期 20 ms 内的平均母线电压值。图 2 为网侧电压、网侧电流和等效平均电压的关系曲线。

假设网侧电流期望值为与二极管传导宽度 θ 相关的正弦波,当传导角度 θ 处于 $(\pi - \theta)/2$ 和 $(\pi + \theta)/2$ 时网侧电流阶跃为零。因此,可推导出平均母线电压 V_m 与导通宽度 θ 的关系方程为

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{V_m}{V_M} \quad (7)$$

由此可见,等效平均电压 V_m 取值越大系统网侧功率因数 θ 越小,反之 V_m 取值降低将有益于系统

功率因数优化,即降低直流母线电容值可以提升系统功率因数。进一步计算可得,单相二极管不控整流器网侧输入有功功率 P_{conv} 为

$$P_{\text{conv}} = \frac{1}{T} \int_0^T [V_{\text{pk}} \sin(\omega_{\text{in}} t) I_{\text{pk}} \sin(\omega_{\text{in}} t) dt] = \frac{V_{\text{pk}} I_{\text{pk}}}{2\pi} (\theta + \sin\theta) \quad (8)$$

式中: V_{pk} 为网侧最大电压峰值; I_{pk} 为网侧最大电流峰值。至此,可以求得单相不控整流网侧功率因数 $\cos\varphi$ 与二极管导通宽度 θ 的关系式为

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{\text{ms}} I_{\text{ms}}} = \sqrt{\frac{\theta + \sin\theta}{2\pi}} \quad (9)$$

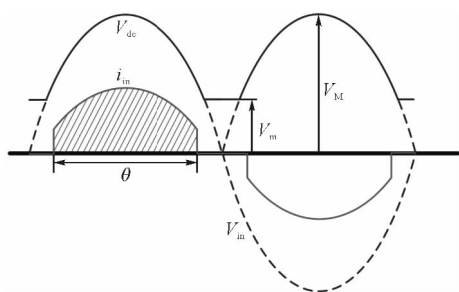


图2 网侧电压、网侧电流和等效平均电压关系曲线

Fig. 2 Relationship curve of network side voltage, network side current and equivalent average voltage

图3给出了等效平均母线电压利用率 $V_{\text{m}}/V_{\text{M}}$ 与网侧功率因数 $\cos\varphi$ 关系曲线。

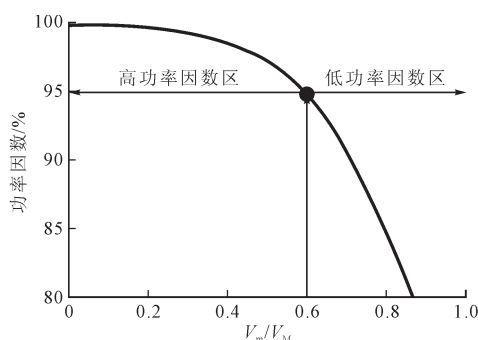


图3 网侧电压、网侧电流和直流母线电压关系曲线

Fig. 3 Relationship curve of network side voltage, network side current and DC bus voltage

图3中,当母线电压利用率 $V_{\text{m}}/V_{\text{M}} < 0.6$ 时,网侧功率因数 $\cos\varphi$ 可以达到95%以上,满足网侧高功率因数的系统控制目标。分析式(8)、式(9)可知,可通过调节逆变侧有功功率 P_{inv} 实现对网侧功率 P_{conv} 的同步调节。本文通过在逆变侧中注入随网侧电压二倍频率周期性波动的有功功率,从而控制逆变侧功率 P_{inv} 实现对网侧不控整流导通角 θ 的主动调节。此外,三相逆变器还需进行PMSM矢量控制有功、无功功率调节,不可避免地将使PMSM转矩出

现随注入100 Hz有功功率的波动分量。

3 网侧、负载侧功率平衡方法

首先,假设负载侧功率 P_{inv} 满足前文所指的二倍电网电压频率运行特性,公式为

$$P_{\text{inv}} \approx V_{\text{op}} I_{\text{op}} \sin^2 \omega_{\text{in}} t \quad (10)$$

式中: V_{op} 为逆变输出电压幅值; I_{op} 为逆变输出电流幅值。根据式(10)可推算出网侧电压、电流方程为:

$$\begin{aligned} v_{\text{in}} &\approx V_{\text{pk}} \sin \omega_{\text{in}} t; \\ i_{\text{in}} &\approx \frac{V_{\text{op}} I_{\text{op}}}{V_{\text{pk}}} \sin \omega_{\text{in}} t. \end{aligned} \quad (11)$$

由此可见,通过控制负载侧功率 P_{inv} 随网侧电压 v_{in} 的二倍频率周期性波动,可实现网侧电流 i_{in} 高正弦度、高功率因数控制,至此控制系统设计转化为逆变侧负载功率 P_{inv} 的控制问题。以图1中母线支撑电容上节点分析,建立网侧输入功率、直流电容功率和逆变输出功率关系,如图4所示,其关系式为

$$P_{\text{conv}} = P_{\text{cap}} + P_{\text{inv}} \quad (12)$$

式中: P_{cap} 为母线支撑电容冲、放电补偿功率。当直流母线电压 V_{dc} 低至零,可得出电容功率补偿值为

$$P_{\text{cap}} = \frac{1}{2} \omega_{\text{in}} C_{\text{dc}} V_{\text{pk}}^2 \sin(2\omega_{\text{in}} t) \quad (13)$$

综上所述,根据逆变侧期望功率 P_{inv}^* 和实际功率 P_{inv} 的跟踪误差,通过在矢量控制系统速度调节器和电流调节器之间引入额外的功率调节器,在保证PMSM驱动系统调速的前提下,可在转矩 q 轴电流分量上叠加周期性正弦分量。

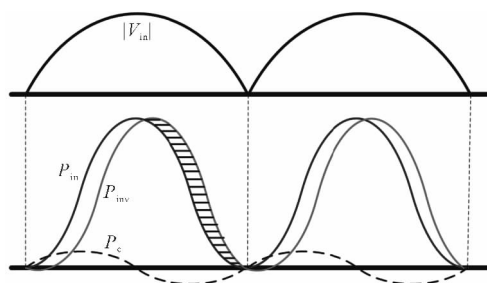


图4 网侧输入功率、直流电容功率和逆变输出功率关系图

Fig. 4 Relationship diagram of network side input power, DC capacitor power and output power

4 转矩电流重复控制

由式(10)可知,期望的逆变器输出功率 P_{inv}^* 为100 Hz的周期性信号源,传统的PI调节器对于周期性波动信号存在稳态误差问题,本文引入重复控制方法来改进转矩 q 轴电流响应性能,旨在实现快速平衡网侧、负载侧功率的目标。重复控制器可以对100 Hz重复出现的功率波动信号进行累加,从而以内模的方式实现对PWM控制信号修正。

图5为逆变功率重复调节器原理图,其中:重复调节器的内模由延时时间为一个外部信号周期的延时环节经正反馈后构成的。其中:

$$P(z) = \frac{1}{R_a} \frac{1 - \exp\left(-\frac{1}{\tau_q} T_s\right)}{z - \exp\left(-\frac{1}{\tau_q} T_s\right)}, \quad (14)$$

$$C(z) = K_q \left(1 + \frac{T_s}{T_i} \frac{1}{z-1} \right). \quad (15)$$

式中: R_a 为定子电阻; τ_q 为定子电流时间常数; K_q 为比例增益; T_i 为积分时间常数; T_s 为采样周期。反馈通路 $B(z)$ 为带通滤波器,其传递函数为

$$B(z) = \frac{b_0 z^2 + b_1 z + b_2}{a_0 z^2 + a_1 z + a_2}. \quad (16)$$

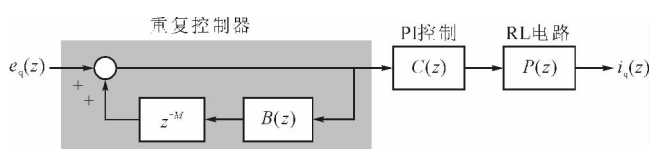


图5 逆变功率重复调节器原理图

Fig. 5 Principle diagram of inverter power repetitive regulator

图6为PI和重复调节器开环频率响应特性曲线,电网电压输入信号频率为50 Hz,控制系统采样频率为10 kHz。因此,带通滤波器中心频率选择为二倍电网电压频率(100 Hz),即等于网侧功率波动频率。图6中小方块虚线为传统PI调节器幅、频响应,小圆块虚线为重复调节器幅、频响应,可以看出重复调节器在100 Hz时,增益变大且幅值出现180°突变,即其对100 Hz转矩 q 轴电流具有更好的响应特性。

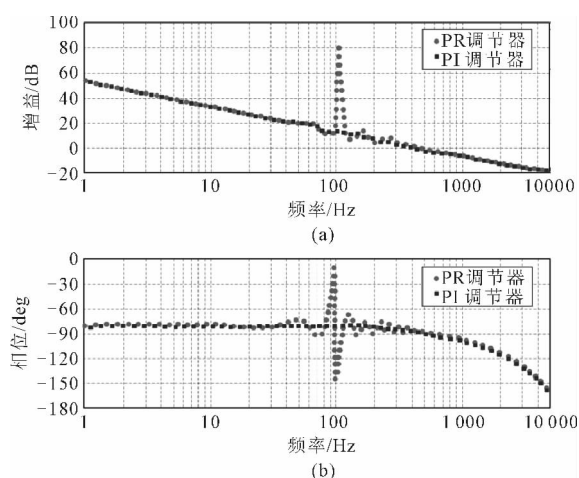


图6 恒转矩跟踪功率匹配控制全局系统框图

Fig. 6 Block diagram of the global system of constant torque tracking power matching control

5 实验验证

5.1 实验平台及软件方案

单相整流供电PMSM驱动系统高功率因数控制系统软件包含高功率因数控制、PMSM矢量控制和SVPWM调制3个环节^[14-15],其中:①高功率因数控制环节以网侧功率 P_{conv} 和逆变侧功率 P_{int} 匹配为目标,重复控制器的引入保证了PMSM转矩 q 轴电流的动态响应性能,以及对100 Hz周期性波动信号的跟踪精度。②PMSM矢量控制环节以电机转矩、磁链解耦控制为目标,前馈解耦环节的引入保证了PMSM系统的动态解耦性能。③SVPWM调制环节易于数字处理系统实现,对比SPWM可获得更高的母线电压利用率和更小的转矩脉动。

单相整流供电PMSM驱动系统高功率因数控制系统硬件控制系统核心处理器为德州仪器TI公司TMS320F28335,最高工作主频为150 MHz,执行完整PMSM驱动系统高功率因数控制系统控制算法耗时仅80 ms;协处理器为Altera公司可编程逻辑控制器FPGA,采取PROFIBUS过程现场总线对外通讯,与此同时该FPGA完成PWM状态检测、死区补偿、脉冲封锁等功能。PMSM驱动电机和负载电机参数一致,结构为隐极式4对极,dq轴电感值为2.5 mH,定子电阻为0.5 Ω 。

5.2 实验结果及分析

图7为高功率因数PMSM驱动系统稳态性能分析结果,保持PMSM驱动系统运行于额定转速750 r/min工况,分三段逐步增加负载转矩至100%。

图7(a)为电机激磁电流 i_d 、转矩电流 i_q 对应变换规律,图中激磁电流 i_d 随负载增加呈反比例关系,转矩电流 i_q 则呈正比例关系,且转矩电流 i_q 包含的100 Hz周期性波动量也逐步增大。图7(b)为单相整流供电下驱动系统网侧功率因数,图中网测电压为50 Hz理想正弦波形,网测输入电流 I_m 为单相不控整流断续特征波形,其存在 $\alpha=5.2^\circ$ 的相差角。此外,网测输入电流 I_m 整体趋势为类正弦形,但仍存在一定程度的畸变情况,图7(c)给出了网测输入电流 I_m 的FFT频谱分析结果,参照2015版电网指标IEC61000-3-2可知,此时PMSM驱动系统总体功率因数达到97%以上,满足白色家电单相供电系统设计要。

我们为了对比转矩电流重复调节器与PI调节器对于100 Hz周期性信号的响应性能,在额定转速750 r/min下进行100%负载突增实验,如图8所示。

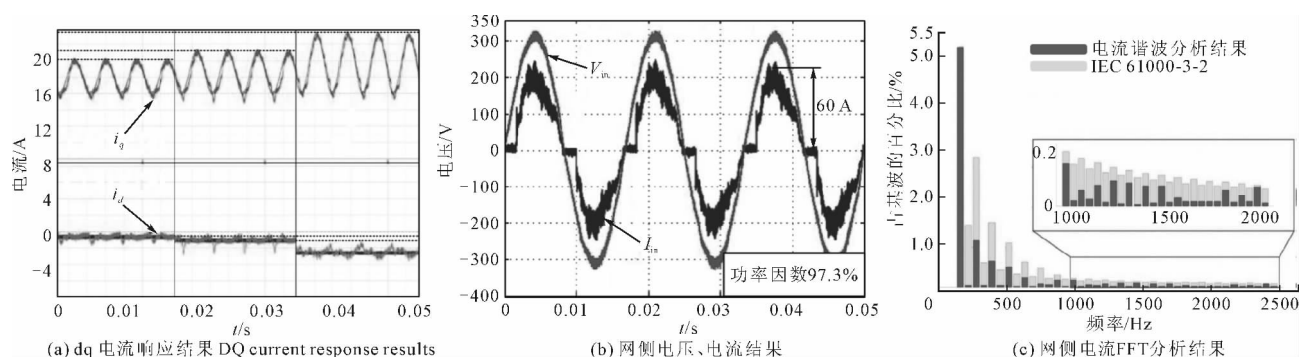


图7 高功率因数PMSM驱动系统稳态性能分析

Fig. 7 Steady state performance analysis of high power factor PMSM drive system

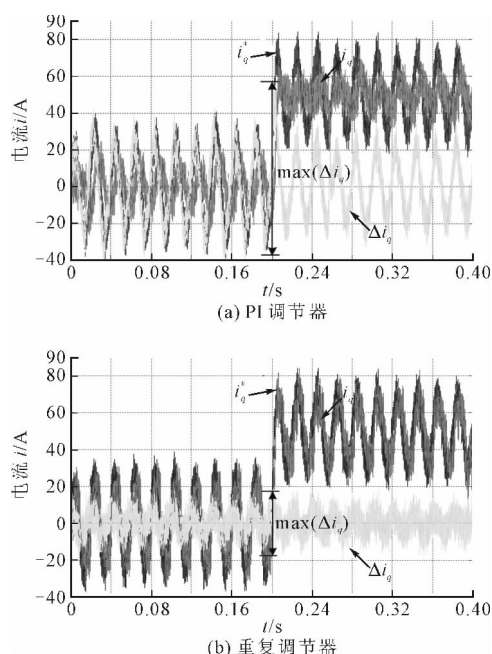


图8 转矩电流重复控制器动态响应性能对比分析

Fig. 8 Comparative analysis of dynamic response performance for the torque current repetitive controller

可以看出,由于矢量控制系统优异的解耦调节特性,转矩电流 i_q 在很短的时间内即完成跟踪响应。然而,由于转矩 q 轴电流期望值 i_q^* 中被注入了 100 Hz 的周期性信号,传统 PI 调节器对上述高频分量误差响应极弱,使得转矩电流 i_q 的稳态跟踪误差 Δi_q 。同时,重复调节器在负载突变瞬间有效地抑制了电流瞬时最大跟踪误差值 $\max(\Delta i_q)$,PI 调节器为 60 A、重复调节器为 20 A,结果表明重复控制器瞬时跟踪性能同样优异。

6 结束语

本文针对传统单相不控整流供电的调速系统存在的网侧功率因数低、畸变严重以及电机转矩脉动问题,提出一种基础重复控制的单相整流供电 PMSM 驱动系统高功率因数实现方法,并以双 35 kW

永磁同步电机对拖样机进行验证与分析,可以得出以下结论:

1) 基于重复控制的高功率因数方法可优化单相不控整流系统的网侧电流品质、同时有效地提升系统网侧功率因数;

2) 引入的重复控制环节可有效地提升对 100 Hz 高频功率波动的响应动、稳态精度,相较传统 PI 调节器性能更加优异,保证了在矢量控制双闭环调节的基础上引入额外功率环节的稳定性。

参考文献

- [1] PEJOVIC P, JANDA Z. Optimal current programming in three-phase high-power-factor rectifier based on two boost converters [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1998, 13(6): 1152-1163.
- [2] 伍家驹, 王祖安, 刘斌, 等. 单相不控整流器直流侧 LC 滤波器的四维可视化设计 [J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(36): 53-61.
- [3] 安芳, 伍家驹. LC 滤波的单相不控整流浪涌电流的计算方法 [J]. 电源技术应用, 2013: 64-66.
- [4] LUIS CALVO-ROLLE J, QUINTAN-PRADO H, CORCHADO E, et al. Simplified method based on an intelligent model to obtain the extinction angle of the current for a single-phase half wave controlled rectifier with resistive and inductive load [J]. Journal of Applied Logic, 2015, 13(1): 37-47.
- [5] 廖勇, 甄帅, 刘刃, 等. 用谐波注入抑制永磁同步电机转矩脉动 [J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(21): 119-127.

- monic injection[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(21): 119–127.
- [6] JANG Y, JOVANOVI M M. Three-phase three-level soft-switched PFC rectifiers; US, US20130235626 A1[P]. 2014.
- [7] JUNG S Y, HONG J, NAM K. Current minimizing torque control of the IPMSM using Ferrari's method[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28(12, SI): 5603–5617.
- [8] 朱昊, 肖曦, 李永东. 永磁同步电机转矩预测控制的磁链控制算法[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(21): 86–90.
ZHU Hao, XIAO Xi, LI Yongdong. Stator flux control scheme for permanent magnet synchronous motor torque predictive control[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(21): 86–90.
- [9] RANGARAJAN M TALLAM, RAJENDRA NAIK, HAI HUI LU, et al. Practical issues in the design of active rectifiers for AC drives with reduced DC-link capacitance[C]//2003 IEEE Industry Applications Conference, 2003: 1538–1545.
- [10] CHRISTOPH R, NEUHAUS, RIK W DE DONCKER. DC-link voltage control for switched reluctance drives with reduced DC-link capacitance[C]//2010 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2010: 4192–4198.
- [11] ZHOU Dehong, ZHAO Jin, LIU Yang. Predictive torque control scheme for three-phase four-switch inverter-fed induction motor drives with DC-link voltages offset suppression[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(6): 3309–3318.
- [12] CHO Y, LEE K B, SONG J H, et al. Torque-ripple minimization and fast dynamic scheme for torque predictive control of permanent-magnet synchronous motors[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(4): 2182–2190.
- [13] ZHANG Guoqiang, WANG Gaolin, XU D, et al. Adaline-network-based PLL for position sensorless interior permanent magnet synchronous motor drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(2): 1450–1460.
- [14] CHEEMA M A, FLETCHER J E, MUHAMMAD FAZ, et al. A linear quadratic regulator-based optimal direct thrust force control of linear permanent-magnet synchronous motor[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(5): 2722–2733.
- [15] FOO G, RAHMAN M F. Sensorless direct torque and flux controlled interior permanent magnet synchronous motor drive over a wide speed range[J]. Australian Journal of Electrical & Electronics Engineering, 2015, 6(9): 121–131.

作者简介:

李研达(1982—),男,讲师,主要研究方向为光伏发电技术。

高相铭(1976—),男,讲师,主要研究方向为故障诊断技术。

苗风东(1976—),男,讲师,主要研究方向为电力电子与电力传动技术。